Ra 180 RAP
Instruktionsbok

Hur häftena hänger ihop

Häfte:			Användning:
Systemöversikt		Allmän beskrivning	Kortfattade beskrivningar av telesystem 9000 och hytterna med materiel.
In- och urmontering av mtrl		Upprättande, drift och brytning	Anvisningar hur Du ska använda din mtrl.
	Vård, förrådsställning och felsökning		Anvisningar hur Du vårdar din mtrl.
	Handhavandebeskrivningar		Ger Dig anvisningar om hur Du använder viss speciell utrustning.

Läsanvisningar

Vad handlar häftet om?

I detta häfte får Du lära dig att använda Ra 180 RAP.

Abonnenter läser normalt ”Anviningar för abonnent i TS 9000”

Hur hänger häftena ihop

Se insidan av omslaget.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1
Allmänt 3
Telesystem 9000 och Radiosystem 180 3
Begreppsförklaringar 4
Ra 180 RAP och radioabonnenten 5
Anslutning till Televäxel 9000 5
Visning av abonnentsignalering i Ra 180 RAP 6
Användning av RAP-id 6
Tjänster 7
Trafiktyper 8
Särskilda egenskaper, Ra 180 RAP 9
Användning av Ra 180 RAP som Ra 180 9
Fjärrstyrning av Ra 180 RAP 9
Upprättande av Ra 180 RAP 10
Konfigurering av RAP 10
Baskonfigurering 10
Ställbara parametrar 11
Övrig konfigurering 17
Tjänster 18
Tjänster för access till TS 9000 18
Tjänster för kretsförmedling 22
Tjänster för paketförmedling 23
Vård 24
Daglig tillsyn 24
Särskild tillsyn 24

Förrådsbeteckning: M7786-010160
Förrådsbenämning: IBOK Ra 180 RAP
Utgåva: 1
Fastställd jämlikt: FMV ProjLed 33191:16608/01
Distribution: Försvarets bok- och blankettförråd

Allmänt

Telesystem 9000 och Radiosystem 180

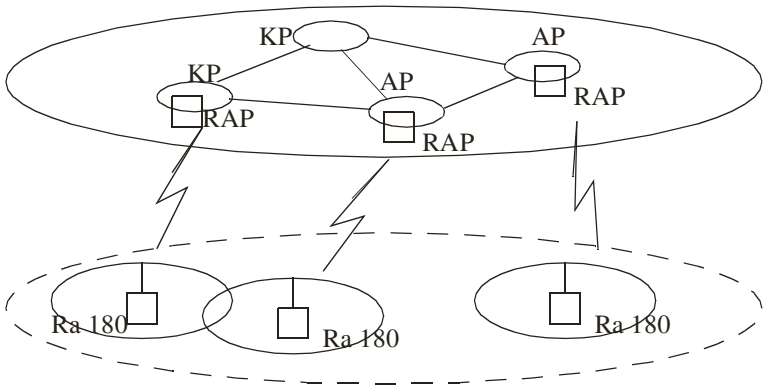

Bild 1. Fältradiosystemets koppling till Telesystem 9000

Telesystem 9000 är ett yttäckande taktiskt telesystem för division- och brigadnivåerna. Funktionen RAP ger tillgång för radioabonnenter med Ra 180 till kretsförmedlat tal- och datasamband samt paketförmedlad trafik med DART-meddelanden.

RAP finns i systemenheterna Knutpunkt (KP) och Anslutningspunkt (AP) i TS 9000. I vardera av dessa är fyra Ra 180 RAP i mobil version installerade, vilket från varje RAP ger täckning över fyra olika radionät. Hur radionäten ska disponeras bestäms av ansvarig sambandschef.

Begreppsförklaringar

A-abonnent	Uppringande part.
A-nummer	Det abonnentnummer som tillhör A-abonnenten.
B-abonnent	Den som blir uppringd av A-abonnenten.
B-nummer	Det abonnentnummer som tillhör B-abonnenten.
TS 9000	Telesystem 9000.
Kretsförmedling	Trafik (t.ex. Tal eller Data) förmedlas över uppringd förbindelse i TS 9000.
Paketförmedling	Trafik (t.ex. DART-meddelande) förmedlas som datapaket genom TS 9000.
Anmälan	Ett abonnentnummer knyts till en specifik anslutning på en växel, genom tjänsten Anmälan.
Avanmälan	Abonnentens profil (nummer) raderas helt från växeln.
Deaktivering	Knytningen mellan ett abonnentnummer och en specifik anslutning hävs. Ringer man numret erhålls ”NUMRET NÅS EJ” (jämför ”Number unobtainable” vid Digitaltelefon 9000).
UPPK-meddelande	Teckensekvens som sänds från Ra 180 bl.a. för att koppla upp en kretskopplad förbindelse. Initieras med tangenten ”RAP” och skrivs in med tangenterna 0-9, * och #.
NEDK-meddelande	Teckensekvens som sänds från Ra 180 för att koppla ner en förbindelse. Den sänds också regelmässigt från RAP vid t.ex. avslutat samtal.
OPM	Operatörsmeddelande; Textmeddelande i Ra 180 teckenfönster avsett för operatören vid radiostationen.
Ra 180 RAP mobil	Radiostation (”RAP-radio”) med RAP-funktionalitet ansluten till TVX 9000.
RAP	Radioanslutningspunkt i TS 9000. Består normalt av fyra ”RAP-radio”, var och en inställd på särskild kanal.
RAP-id	Ett tresiffrigt nummer som identifierar varje Ra 180 RAP. Anges av radiooperatören vid konfigureringen av Ra 180 RAP och ska vara unikt i samma sambandsnät.

Nodkontroll Funktion för att övervaka en nod. Består av en PC och finns vid KP och vissa AP.

Nod En definierad mängd transmissions- och förmedlingsutrustning (t.ex. vid en KP och en eller flera AP).

Ra 180 RAP och radioabonnenten

Ra 180 RAP är den systemkomponent i Radiosystem 180 vilken ansluten till Televäxel 9000 i TS 9000 ger funktionen RAP.

Ra 180 RAP förekommer alltid i mobil version och har samma radioegenskaper som övriga stationer i Radiosystem 180. De kan med några begränsningar användas som en Ra 180, se avsnittet ”Användning av Ra 180 RAP som Ra 180” på sidan 9.

I funktionen RAP hanterar Ra 180 RAP signalering till och från TS 9000 samt till och från radioabonnenten som krävs för de tjänster som erbjuds denne, se avsnittet ”Tjänster” på sidan 7.

Vid upprättande av RAP-funktionen krävs konfigurering av varje Ra 180 RAP som är installerad och som avses användas:

- baskonfigurering (görs alltid)
- konfigurering av ställbara parametrar (bestäms av ansvarig sambandschef)

Radioabonnenten kan från Ra 180 (med eller utan DART-utrustning) koppla upp för kretsförmedlat tal- eller datasamband samt sända och ta emot paketförmedlad trafik med DART-meddelanden över RAP.

Anslutning till Televäxel 9000

Ra 180 RAP ansluts till Televäxel 9000 över donet ”TS-ANSL” på radions frontpanel och en tvåtråd till lämplig abonnentanslutningsplint i AP/KP. Gränssnittsmod och abonnentprofiler måste definieras av operatör vid växel eller nodkontroll.

Gränssnittet mot växeln är ett multiplexat gränssnitt med

- en 16 kbit/sek kanal mot kretsförmedlingen i TS 9000, t.ex. tal/data
- en 16 kbit/sek kanal mot paketförmedlingen i TS 9000 t.ex. DART-meddelanden.

Båda kanalerna är aktiva när växelgränssnittet är upprättat vilket sker automatiskt efter tillslag av RAP och televäxel.

Gränssnittet har normalt en ekosläckningsfunktion (ECC) inkopplad. Denna kan dock stängas av, t.ex. vid användning av optisk fiberterminal, OT 05. Se tabell 6 på sidan 11.

Följande OPM på RA180 RAP respektive statusvisning anger tillståndet på anslutningen:

Tabell 1: Anslutningens tillstånd

Teckenfönstertext	Betydelse
ANSL TS	Växelgränssnittet är i funktion
AVBR TS	Avbrott på växelgränssnittet
ANSLUTEN	Kvittens på anmälan av RAP till TS 9000
EJ ANSL	Kvittens på deaktivering av RAP i TS 9000
ST=CS	Kretsförmedlad trafik uppkopplad
ST=CS/S	Kretsförmedlad trafik uppkopplad i Selektiv mod
ST=TS	Status: Växelgränssnittet och RAP i funktion
(Tomt teckenfönster)	Status: Växelgränssnitt eller RAP ur funktion

Visning av abonnentsignalering i Ra 180 RAP

Signaleringen på anslutningen mellan Ra 180 RAP och Televäxel 9000 visas inte på annat sätt än som statusvisning, se tabell 1 på sidan 6.

Den signalering som sänds ut mot radioabonnenten i form av DART-meddelanden visas under [OPM] (det sist inkomna). Detta meddelande kan raderas genom att trycka på [ÄND] när meddelandet visas i teckenfönstret.

Användning av RAP-id

Normalt behöver inte RAP-id användas vid uppkoppling. Av trafikala skäl kan dock RAP vara konfigurerad så att RAP-id krävs vid uppkoppling och nedkoppling, t.ex. om fler RAP är tillgängliga för radioabonnenter i ett visst område. Om RAP-id utelämnas när sådan konfigurering gäller erhålls meddelandet [RAP-ID KRÄVS] hos radioabonnenten som respons på uppkopplingsförsök.

Oavsett konfigurering av RAP kan radioabonnenten själv välja om RAP-id ska användas för att styra t.ex. anmälan, deaktivering eller uppkoppling över viss RAP. Om RAP-id använts vid uppkopplingen så görs också nedkoppling normalt med RAP-id.

OBS!

Direktiv avseende användning av RAP-id ges av ansvarig sambandschef.

Tjänster

Nedan listas de tjänster som är tillgängliga för radioabonnent. Inom parentes anges tjänsternas engelska benämningar enligt EUROCOM-standarden. Dessa benämningar förekommer i vissa fall i andra delar av TS 9000.

Tjänster för access till TS 9000

- Anmälan till TS 9000 (Affiliation / Reaffiliation)
- Avanmälan (Deaffiliation)
- Deaktivering (Deactivation)
- Sökning av bästa RAP
- Förbindelseprov mot RAP

Kretskopplade tjänster

- Uppkoppling mot TS 9000 (Tal/Data) (Normal outgoing call)
- Nedkoppling (Release)
- Val av prioritet (Precedence)
- Val av mod (Mode change)
- Anrop från TS 9000 (Normal incoming call)
- Genomförande av trafik (Tal/Data) (Traffic)
- Påknackning mot/från TS 9000 (Camp on Busy)
- Inbrytning mot/från TS 9000 (Pre-emption)
- Konferens (Conference)
- Utökad konferens (Add On)
- Broadcast (Broadcast)
- Meet-me konferens (Meet-me)
- Direkt uppkoppling[1] (Hot line)[1]
- Stel förbindelse[1] (Sole user)[1]

1. Måste beställas hos SYSKON

Pakettjänster

- Sändning / mottagning av DART-meddelande (Fast select w/RR)
- Val av prioritet (Priority)
- Val av säker / ej säker förbindelse (Specified secure)
- Sluten användargrupp[1] (Closed user group)[1]
- Gruppsändning[1] (Multicast)[1]

Trafiktyper

Kretsförmedlad trafik kan förekomma enligt följande:

Tabell 2: Trafiktyper kretsförmedlat över RAP

Typ	Radionät	TS 9000
Deltamodulerat tal (16 kbit/sek)	Telefoni	Mod 16
Data (16 kbit/sek)	Data 16	Mod 56

Dessutom kan följande trafiktyper förekomma i radionätet, utan att vidarebefordras av Ra 180 RAP till Telesystemet:

Tabell 3: Trafiktyper i radionätet

Typ	Radionät	TS 9000
Data (30 tecken/s)[a]	Data 30[a]	-
Upp/nedkopplingsmeddelande	Systemmeddelande	-
Abonnentsignalering	DART-meddelande	-

a. Trafiktypen förekommer inte.

Paketförmedlad trafik kan förekomma enligt följande:

Tabell 4: Trafiktyper paketförmedlat över RAP

Typ	Radionät	TS 9000
Dartmeddelande	Dartmeddelande	X.25, Datakl 4

1. Måste beställas hos SYSKON

Särskilda egenskaper, Ra 180 RAP

Användning av Ra 180 RAP som Ra 180

Ra 180 RAP kan användas som Ra 180 om RAP-funktionen inte är aktiv.

Ra 180 RAP har vissa avvikelser och inskränkningar i funktionalitet jämfört med Ra 180. Egenskaperna beror även på om RAP-funktionen är aktiv eller inte.

RAP-funktionen är aktiv endast om följande villkor är uppfyllda:

1. RAP-id och TS-nummer skall vara inmatat under Radiodata (med RDA)
2. Ra 180 RAP skall vara ansluten till TS

Följande egenskaper för Ra 180 RAP gäller:

Tabell 5: Skillnader på inställd radio för Ra 180 och Ra 180RAP

	Ra 180 RAP	Ra 180 RAP som Ra 180
Gränssnitt 1 (GS1), Gränssnitt 4 (GS4)	nej	nej
Editering och sändning av DART-meddelande	nej	ja
Konfigurerad som Tvånätsrelä	nej	ja
Användning av ettnätsrelä	nej	nej
Funktion under RAP	Speciell	som för Ra 180

Fjärrstyrning av Ra 180 RAP

Alla konfigureringsparametrar i ansluten Ra 180 RAP kan fjärrstyras över TS 9000. Detta måste ske från en speciell fjärrmanöverapplikation i PC (motsv.) ansluten till TS 9000. Kommunikationen mellan denna och RAP sker paketförmedlat (X.25).

Upprättande av Ra 180 RAP

Konfigurering av RAP

Baskonfigurering

Baskonfigurering sker under RDA på samma sätt som för Ra 180 med följande tillägg:

1. Dataspärrton - som hörs vid sändning och mottagning av DART-meddelande, kontinuerligt data (16 kbit/sek resp. 30 tecken/sek) eller Systemmeddelande - kan slås på och av. Parameter: DATTN.
2. Följande parametrar ska anges för att RAP-funktionen skall aktiveras:

- RAP-id
- Abonnentnummer

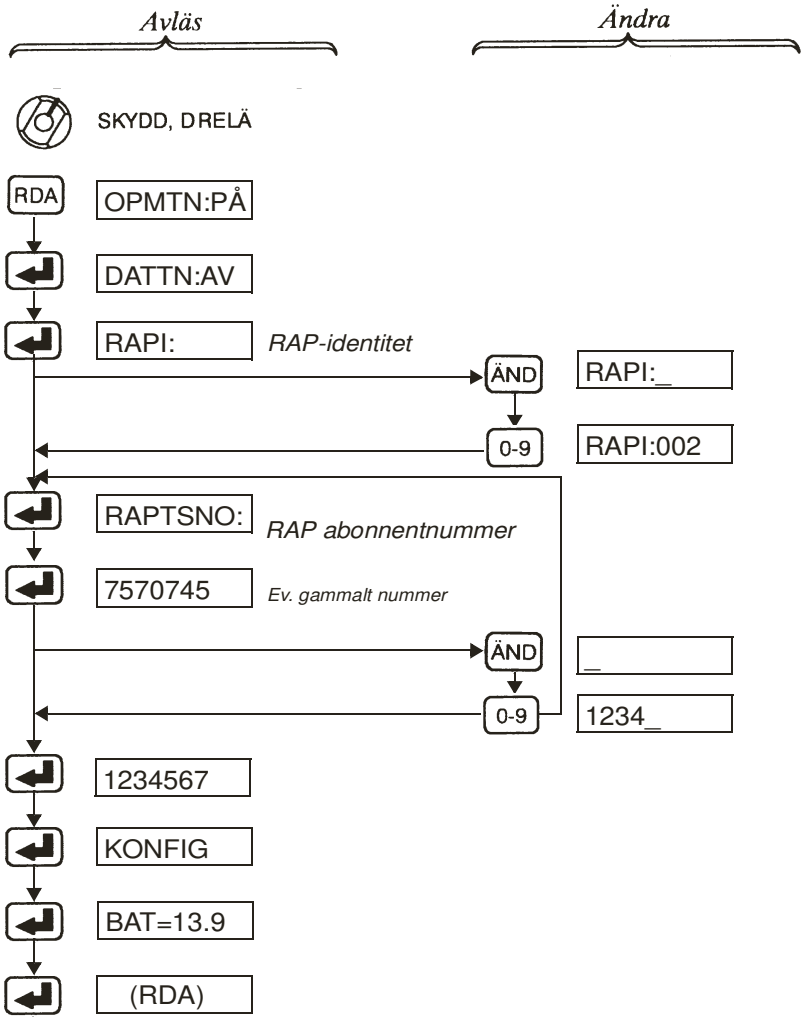

Bild 2. Konfigurering av basparametrar i RAP-radio

Den batterispänning som kan avläsas avser för Ra 180 mobil den matningsspänning fordonsmontaget ger sändtagaren. Det är alltså ingen indikation på laddningstillståndet i fordonselsystemet.

Ställbara parametrar

Ett stort antal olika parametrar i RAP-radion är ställbara. Dessa parametrars grundvärden är valda för att passa de flesta tillämpningar, men kan vid behov ändras vid konfigureringen av RAP-radio, under RDA .

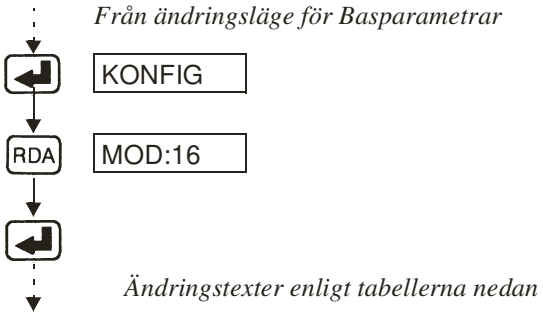

Bild 3. Öppna ändringsläge för ställbara parametrar

I följande tabeller anges i vissa fall det tillåtna området för olika parametrar som ”min-max (grundvärde)”. Det är inte möjligt att ange värden utanför tillåtet intervall:

Tabell 6: Övriga parametrar:

Text	Parameter	Område	Grundvärde
MOD:	Mod (grundvärde om inget värde anges av abonnenten).	16 (Tal), 56 (Data16)	16 (Tal)
PRIOCS:	Prioritet, kretsförmedling (grundvärde om inget värde anges av abonnenten).	1-4	1
PRIOPS:	Prioritet, paketförmedling (grundvärde om inget värde anges av abonnenten).	1-4	1
BUFFS:	Buffertstorlek, delpaket av ej kompletta DART-meddelanden.	1-16	16
BUFFN:	Buffertstorlek, kompletta DART-meddelanden.	1-32	32
ECC:	Kontroll av ekosläckning och scrambling på växelgränssnittet.	Ja/Nej	Ja

Tabell 6: Övriga parametrar:

Text	Parameter	Område	Grundvärde
ÖSEL:	Övervakning av selektivt uppkopplad förbindelse.[a]	Ja/Nej	Ja
SEL:	Selektivanrop möjligt.[b]	Ja/Nej	Nej
REAF:	Möjlighet till anmälan från RAP-radio. ”Ja” innebär dessutom att RAP-radio måste anmälas via dess frontpanel innan anmälningsbegäran från radionätet vidarebefordras till TS.”Nej” innebär att RAP-radio förutsätts vara anmäld av växeloperatören.	Ja/Nej	Ja
RAPI:	RAP-id krävs i UPPK- och (i vissa fall) NEDK-meddelande.	Ja/Nej	Nej
ADR:	TS-adress för Calling address-fältet i X.25-paket.”RAP” möjliggör angivande i FRÅN-fältet av grupplistor eller andra nummer som inte är anmälda som abonnenter i TS 9000.	RAP/ DART	RAP
RÖST:	Röstmeddelanden På eller Av.	På/Av	På
SPRÅK:	Röstmeddelanden på svenska eller engelska.[c]	SV/EN	SV
FJSTYR:	Rubrik: Abonnentnummer och ID-kod för abonnenter som är behöriga att fjärrstyra RAP-radion via X.25-paket.		
--- FJST:	Möjlighet till fjärrstyrning via X.25-paket.	Ja/Nej	Nej
--- A	Abonnentnummer	---	---
--- KOD:	ID-kod	0000-9999	---

a.Används inte. Värde saknar betydelse.
b.Används ej. Bör ha värdet ”Nej” vilket ger snabbare uppkopplingar.
c.Visas endast vid RÖST: På.

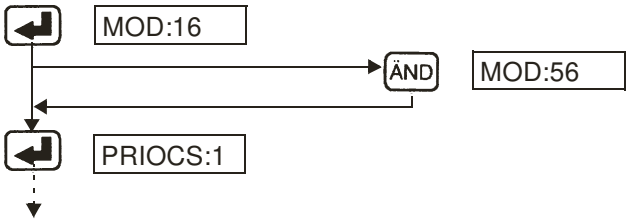

Bild 4. Parametrar med togglade siffervärden

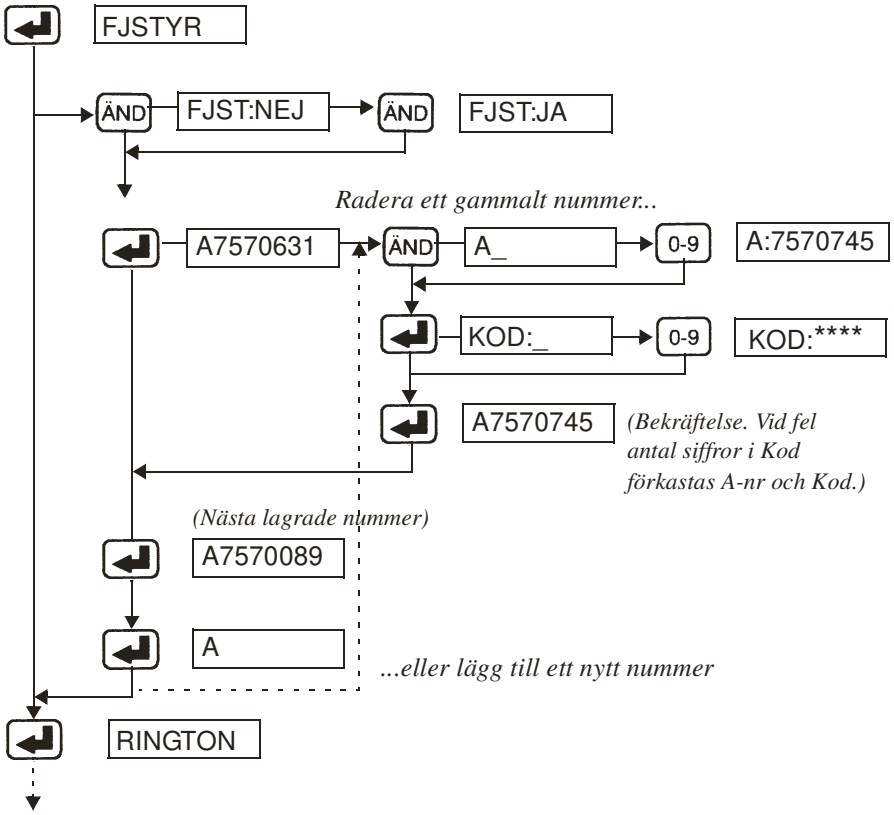

Bild 5. Inmatning av behörighet för fjärrstyrning via X.25-paket

Tabell 7: Tonkarakteristik; min-max (grundvärde):

Text	Meddelande	Varaktighet (sek) T1	Period (sek) T2	Pulslängd (sek) T3
RINGTON	Rington	2-180 (120)	4-10 (5)	1-3 (1)
RINGSIGN	Ringsignal	2-180 (120)	4-10 (5)	1-3 (1)
UPPTAGET	Upptaget	1-60 (30)	0.25-2 (0.5)	0.125-1 (0.25)
SPÄRRTON	Spärr	1-30 (30)	1-3 (1.25)	0.125-1 (0.25)
STANDBY	Standby	0.1-1 (0.5)	---	---

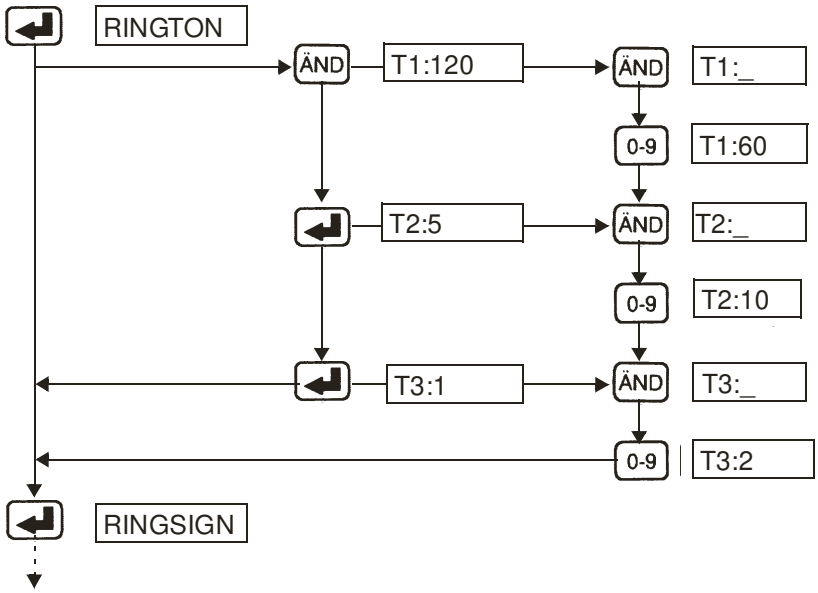

Bild 6. Parametrar med inmatade siffervärden; Tonkarakteristik

Decimalpunkt (.) skrivs med ”*” eller ”#”.

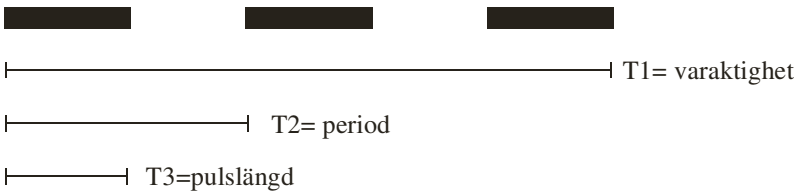

Bild 7. Definition av T1-T3

Tabell 8: Time-outtider; min-max (grundvärde):

Text	Parameter, betydelse	Intervall (grundvärde)
R/STNDBY	RAP väntar på Standby vid uppkoppling för att detektera att anrop kommer från en annan RAP.	0.1-0.5 (0.2) sek
RCAMTIME	RAP-radios väntan på kvittering från Ra 180[a]	1-5 (5) sek
FCAMTIME	Ra 180 väntan på kvittering från RAP-radion. Värdet meddelas Ra 180 i samband med Anmälan.[a]	1-10 (5) sek
SELMTIME	RAP-radios väntan på urvalsmeddelande (UPPK).[a]	2-60 (5) sek
BUFFTIME	Maximal livslängd på del av DART-meddelande i RAP-radions buffert.	10-300 (60) sek
DART T0	Fördröjning av utsändning av DART-meddelande efter släppning av S/M (vid tal).	0-5 (3) sek
ÖVSEL-KAN:	Timeout för nedkoppling av inaktiv selektiv förbindelse.[a]	1-300 (60) sek

a.Parametrar som tillhör funktioner som inte implementerats. Värden saknar betydelse.

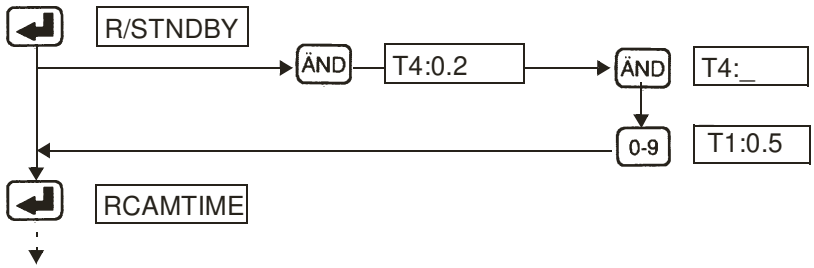

Bild 8. Parametrar med inmatade siffervärden; Time-outtider

Decimalpunkt (.) skrivs med ”*” eller ”#”.

Tabell 9: Avstängning av OPM till radioabonnent.
”+” betyder att OPM sänds till radioabonnent, ”-” att det *inte* sänds:

Text	Parameter, betydelse	Grundv.
RAP:	Meddelande om RAP-id	+
IDKRÄV:	RAP-id krävs	+
EJSVAR:	Ej svar (efter time-out) från RAP	+
PRIBRY:	Spärr; Numret kan ej nås etc.	+
MODFEL:	Otillåten mod	+
PRIFEL:	Otillåten prioritet	+
EJSEL:	Selektivanrop ej tillåtna	+
UPPK:	Uppkopplad, säker förbindelse	+
UPPKLR:	Uppkopplad, ej säker förbindelse	+
RP-RP:	Uppkopplad mot annan RAP	+
NEDK:	Nedkopplad	+
KONFER:	Konferens uppkopplad	+
ENVKNF:	Broadcast uppkopplad	+
ANSL:	Ansluten	+
EJANSL:	Ej ansluten	+
RNGTN:	Ringer hos B-abonnenten	+
RINGER:	Ringer hos dig	+
UPPT:	Upptaget hos B-abonnenten	+
NRNSEJ:	Spärrfrån TS 9000; Numret kan ej nås	+
SAMVÄN:	Annat samtal väntar (påknackning)	+

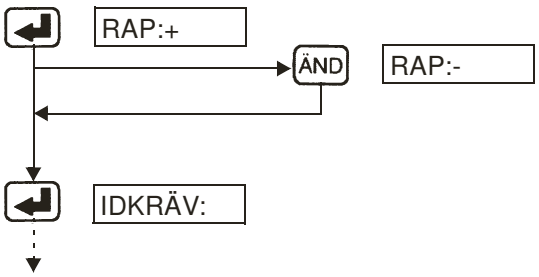

Bild 9. Parametrar med toggling ”På/Av”

Tabell 10: Abonnentservicekoder:

Text	Parameter	Område	Grundvärde
REAF:	Prefix, anmälan	000-999	871
DEAC:	Prefix, deaktivering	000-999	870
PREB:	Prefix, Broadcast *med* lista.	000-999	841
ADBP:	Prefix, Broadcast *utan* lista.	000-999	843
ADBS:	Suffix, dito.	000-999	84
PREC:	Prefix, Konferens *med* fördefinierad lista.	000-999	831
ADCP:	Prefix, Konferens *utan* fördefinierad lista.	000-999	833
ADCS:	Suffix, dito.	000-999	83
CAMP:	Prefix, Påknackning vid upptaget.	0-9	8
ABBR:	Prefix, Kortnummer	00-99	81

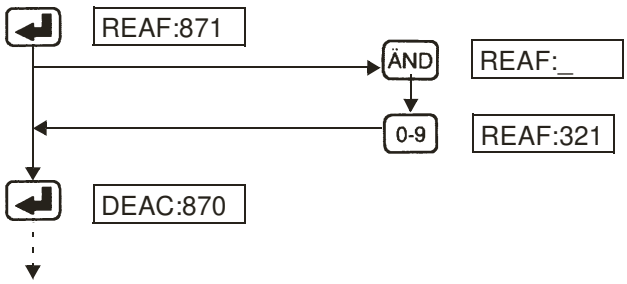

Bild 10. Parametrar med inmatade siffervärden

Övrig konfigurering

Displayintensitet på RAP-radio

Displayintensiteten kan ställas i fjorton steg, där varje tryckning på ☼ ger en minskad intensitet ner till lägsta för att sedan börja om från högsta intensitet.

Nollställning

Nollställning av RAP-radio skiljer sig från det som gäller för Ra 180:

- Nollställning med tryckning på ”*” och ”#” när RAP-radion är *påslagen* innebär att både Kanaldata och Radiodata (konfigureringsparametrar) återtar sina grundvärden.
- Nollställning med tryckning på ”*” och ”#” när RAP-radion är *avslagen* - eller spontan nollställning vid tillslag (som beror på att radion varit utan strömförsörjning under mer än ca ett dygn) innebär att endast Kanaldata nollställs.

Radiodata är lagrade i ett speciellt minne av ”Flash-typ” och ligger kvar även efter lång tid utan strömförsörjning - i praktiken hur länge som helst.

Tjänster

OBS!

I detta kapitel beskrivs endast tjänster ur Ra 180 RAP:s synvinkel. För tjänster för radioabonnent hänvisas till ”Anvisningar för abonnent i TS 9000”.

Tjänster för access till TS 9000

Allmänt

RAP-radio ansluts med tvåtråd till en abonnentanslutning på växeln. På tvåtråden finns två kanaler sammanlagrat, nämligen en kanal för anslutning till växeln för kretskopplad trafik (tal och kontinuerligt data), samt en kanal för anslutning till paketväxeln.

Anslutningen på växeln skall vara definierad som RAP-gränssnitt innan anslutningen görs.

Anslutningen sker med särskild kabel till RAP-radions don märkt ”TS-ANSL” och till panel med modularkontakter i växelstativet.

OBS!

RAP-radion är normalt fast installerad i hytt eller fordon.

Innan förbindelsen aktiveras måste RAP-radion konfigureras med RAP-id och abonnentnummer.

När dessa parametrar är satta startar RAP-radion upp automatiskt inom någon sekund efter det att tvåtråden anslutits till växeln. Detta indikeras med OPM: ANSL TS och Status: ST=TS.

OBS!

Om RA 180 RAP stängs av när den är ansluten till växeln måste man vänta > 7 sekunder innan den slås på igen, för att säkerställa att ny synkronisering erhålls.

Anmälan av Ra 180 RAP

Med anmälan menas att man talar om för växeln på vilken kanal en specifik abonnent ansluts.

OBS!

Detta kan normalt göras från växeln, men när det gäller Ra 180 RAP ska det helst göras från radion vilket här beskrivs. Skälet till detta är att Ra 180 RAP registrerar när anmälan är gjord och tillåter först därefter att radioabonnenter anmäler sig (om ”REAF” = ”Ja”). Om ”REAF” = ”Ja” och radion startar (startas) om kan inga abonnenter anmäla sig förrän ny anmälan gjorts från Ra 180 RAP. Om ”REAF” = ”Nej” kan inte RAP-radions abonnentnummer anmälas från radions front.

Från frontpanelen på RAP-radion kan och bör RAP-radions abonnentnummer anmälas (parameter ”REAF” = ”Ja” måste gälla vilket också är grundvärde). RAP-radions nummer skall anmälas först, eftersom detta blir huvudnummer på förbindelsen.

Innan anmälan kan ske måste RAP-id och abonnentnummer för RAP-radion läggas in under Radiodata (RDA), se ”Baskonfigurering” på sidan 10.

Ett anmälningsmeddelande iordningställs som ett UPPK-meddelande och sänds till växeln genom att trycka på ”#”.

UPPK-meddelandet skall innehålla följande information:

- Anmälningsprefix (871)
- A-abonnentnummer
- PIN-kod

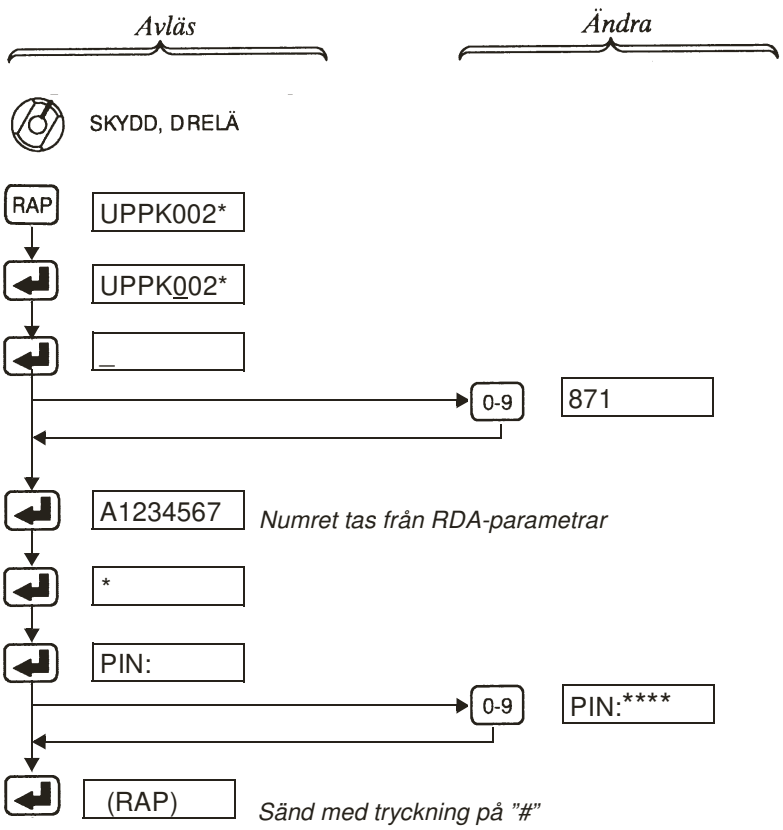

Bild 11. Anmälan av RAP-radio:

Som bekräftelse från växeln på lyckad anmälan erhålles ett OPM-meddelande: ANSLUTEN på RAP-radion.

Om anmälan misslyckas ges meddelandet NR NÅS EJ. Detta kan t.ex. inträffa om fel PIN-kod anges.

Det är också möjligt att anmäla RAP-radio direkt av växeloperatören. Därvid bör parametern "REAF" sättas till "Nej" i RAP.

Anmälan av radioabonnents nummer

Anmälan av radioabonnents nummer kan ske från Ra 180.

RAP-radion måste vara anmäld - antingen i växeln (i så fall med parametern "REAF" satt till "Nej") eller från RAP-radion själv - innan någon radioabonnent tillåts anmäla sitt eget nummer.

Angående anmälan av radioabonnenter, se "Anvisningar för abonnent i TS 9000".

Deaktivering av Ra 180 RAP

Med deaktivering menas att knytningen av eget abonnentnummer till en specifik kanal hävs.

Det går fortfarande att ringa in i telesystemet, från radioabonnenten, även om abonnentnumret är deaktiverat.

Från frontpanelen på RAP-radion kan RAP-radions eget abonnentnummer deaktiveras.

Anrop till enskilda radioabonnenter under en deaktiverad RAP-radio kommer att fungera som vanligt.

Ett deaktiveringsmeddelande iordningställs som ett UPPK-meddelande och sänds till växeln genom att trycka på ”#”.

UPPK-meddelandet innehåller:

- Deaktiveringsprefix
- Eget TS-nummer (A-nr)
- PIN-kod

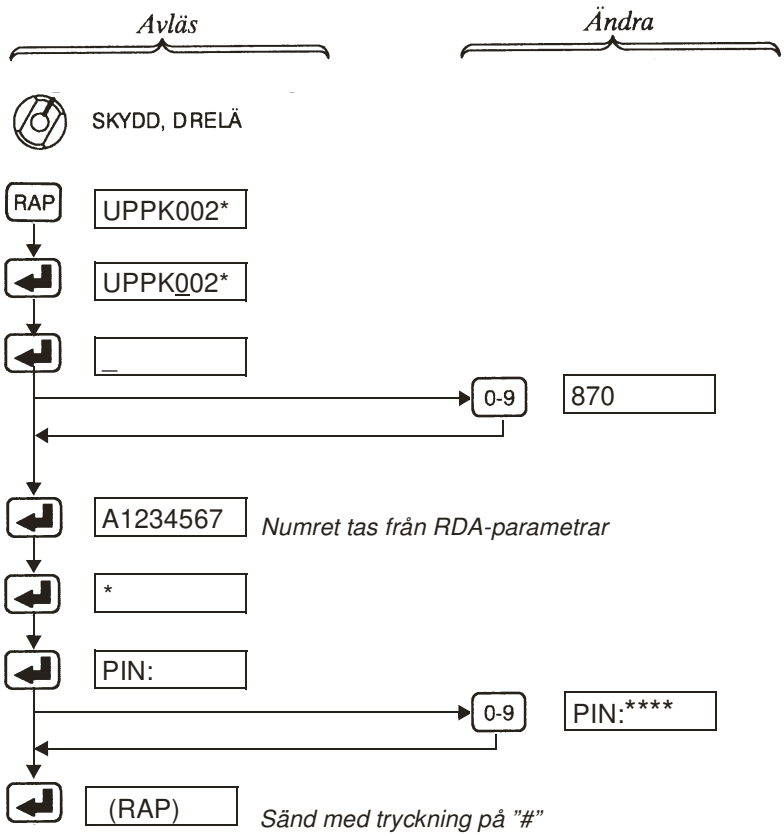

Bild 12. Deaktivering av RAP-radio:

Som bekräftelse från växeln på lyckad deaktivering erhålles meddelandet: EJ ANSL på RAP-radion.

Om deaktivering misslyckas ges meddelandet NR NÅS EJ. Detta kan t.ex. inträffa om fel PIN-kod anges.

Tjänster för kretsförmedling

Taltrafik till respektive från RAP-radio

All trafik - både från Ra 180 och från trådabonnent - kan avlyssnas i RAP-radions handmikrotelefon. Vid sändning från RAP-radions handmikrotelefon går talet ut både mot radionätet och TS 9000.

Signalering med Talförbudston (Standby) i trafikfasen

Vid mottagning från radionätet

RAP-radio som från radionätet tar emot *annan* trafik än Tal/Data (t.ex. DART-meddelande eller Systemmeddelande) signalerar Standby som information mot CS-förbindelsen om denna är uppkopplad.

Om TS-abonnenten hör denna ton bör han undvika att trycka på S/M-tangenten, eftersom detta kan bryta ned den pågående trafiken i radionätet.

Vid sändningsbegäran från TS 9000

När sändning av Tal begärs från TS 9000 signalerar RAP-radio Standby mot TS 9000 under en tid som bestäms av ett av följande fall:

- Radionätet är ledigt eller upptaget av Tal eller Data: Anropet startar genast, och Standby signaleras medan anropet går iväg från RAP-radion.
- RAP-radio sänder eller tar emot DART- eller Systemmeddelande: Standby signaleras både under mottagning och vid sändningsbegäran medan sändningen av meddelandet slutförs och det nya anropet sänds. Sändningsbegäran bryter inte pågående trafik.

När anropet är avslutat stängs Standby-signaleringen av, och trafiken (talet) går fram till radionätet (om trådabonnenten fortfarande har S/M-tangenten intryckt eller inte tryckt ”3” på analog telefonen).

Nedkoppling från RAP-radio

Ett kretskopplat samtal kan kopplas ner från RAP-radions frontpanel.

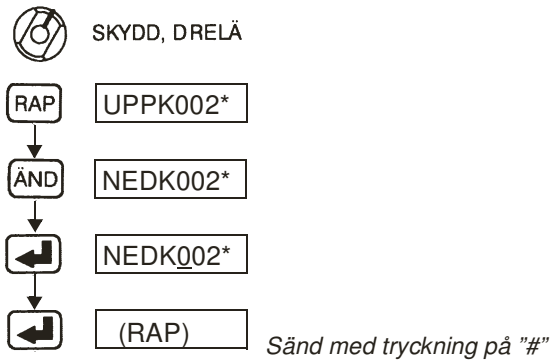

Bild 13. Nedkoppling

Tjänster för paketförmedling

DART-meddelanden till och från en direktansluten DART

DART-meddelanden kan även sändas från och tas emot med DART-terminal (DART 380, PC-Dart) ansluten till RAP-radion på gränssnitt 3. Därvid betraktas denna terminal som en abonnent i radionätet.

Prioriteringar mellan kretsförmedling och paketförmedling

RAP-radion administrerar samtidig trafik på den kretskopplade förbindelsen och paketförbindelsen.

Om DART-meddelanden inkommer från TS 9000 när radionätet är upptaget av trafik buffras meddelandena i RAP-radion tills radionätet är ledigt.

De buffrade meddelandena sänds vid första (tillräckligt långa) talpaus.

Bufferten rymmer upp till 32 meddelanden (ställbart 1-32 vid konfigureringen, se tabell 6 på sidan 11).

Vård

Daglig tillsyn

Se Instruktionsboken för Ra 180.

Särskild tillsyn

Se Instruktionsboken för Ra 180. Komplettera med följande åtgärder:

Uppkoppling

En telefon ansluten till växeln med ett anmält TS-nummer, ex 1001000.

En antenn 6570/6572 monterad på taket.

En Ra180 används som referens (Mod: skydd och kanal: 1).

Koppla upp enligt bild 14.

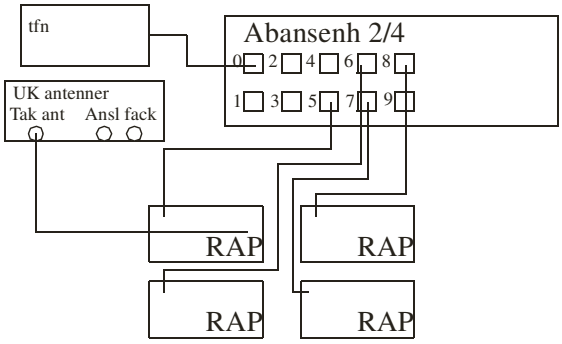

Bild 14. Uppkoppling för test.

Abonnentdata

Lägg in TS-nummer och RAPid i respektive RA 180 RAP som skall testas. RAPid ska vara olika i varje RAP ex 111, 222, 333, 444. TS-nummer väljs lämpligen så här:

RAP 1: 1002011

RAP 2: 1002012

RAP 3: 1002013

RAP 4: 1002014

Kontrollera att operatörsmeddelande ”ANSL TS” och ”ST TS” erhålls.

Förbindelseprov

Anmäl ett telefonnummer från Ra 180, ex 100 2000. Ring från RA 180 till telefonen. Kontrollera att ringsignalen går fram och att talet hörs i båda riktningarna.

Flytta takantennen till nästa RA 180 RAP och prova den likadant.

FÖRSVARETS MATERIELVERK

M7786-010160